MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale C	1 heure	10 points	Chute libre verticale · Conservation de l'énergie mécanique

Consignes : On prendra $g = 10\ \text{m/s}^2$. On néglige les frottements sauf mention contraire.

Exercice 1 — Chute libre d'un fruit (5 pts)

a) 0,5 · b) 1,5 · c) 1 · d) 1 · e) 1

Une mangue de masse $m = 200\ \text{g}$ se détache d'un arbre à la hauteur $h = 5\ \text{m}$ au-dessus du sol. Elle tombe en chute libre.

a. Donner la définition de la chute libre.

b. Établir l'équation horaire $z(t)$ du mouvement (axe vertical descendant, origine au point de départ) et calculer la durée de la chute.

c. Calculer la vitesse d'arrivée au sol.

d. Retrouver cette vitesse par conservation de l'énergie mécanique.

e. Même question si le fruit part du repos à une hauteur double : la durée double-t-elle ?

✓ CORRIGÉ

a) Chute libre : mouvement d'un corps soumis uniquement à son poids (frottements négligés).

b) Avec l'axe descendant depuis le départ : $z(t) = \frac{1}{2}gt^2 = 5t^2$. Arrivée : $z = h \to t = \sqrt{2h/g} = \sqrt{1} = 1\ \text{s}$.

c) $v = gt = 10 \times 1 = 10\ \text{m/s}$ (soit 36 km/h).

d) Conservation : $E_c + E_p$ constante : $0 + mgh = \frac{1}{2}mv^2 + 0 \to v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 5} = 10\ \text{m/s}$. Même résultat — l'énergie le donne directement.

e) Non : $t = \sqrt{2h/g}$ — en $h' = 2h$, $t' = \sqrt{2}t \approx 1{,}41$ s (et $v' = \sqrt{2}v \approx 14{,}1$ m/s). Durée et vitesse varient en $\sqrt{h}$, pas en h.

Exercice 2 — Énergie mécanique (5 pts)

a) 1 · b) 1,5 · c) 1,5 · d) 1

Un objet de masse $m = 500\ \text{g}$ glisse sans frottement sur un plan incliné de hauteur $h = 1{,}8\ \text{m}$.

a. Calculer l'énergie potentielle initiale (référence : sol).

b. En l'absence de frottements, calculer l'énergie cinétique et la vitesse en bas du plan.

c. En réalité la vitesse en bas vaut $5\ \text{m/s}$. Calculer le travail des frottements.

d. Justifier la valeur de l'accélération $a = g\sin\alpha$ où α est l'angle du plan. Que vaut α si $a = 6\ \text{m/s}^2$?

✓ CORRIGÉ

a) $E_p = mgh = 0{,}5 \times 10 \times 1{,}8 = 9\ \text{J}$.

b) Conservation : $E_c = 9\ \text{J}$; $v = \sqrt{2E_c/m} = \sqrt{2 \times 9/0{,}5} = \sqrt{36} = 6\ \text{m/s}$.

c) $E_{c,\text{réel}} = \frac{1}{2} \times 0{,}5 \times 25 = 6{,}25\ \text{J}$; énergie dissipée : $W_f = 6{,}25 - 9 = -2{,}75\ \text{J}$ (travail résistant des frottements).

d) Sur le plan incliné sans frottement, la composante du poids selon la pente vaut $mg\sin\alpha$, d'où $a = g\sin\alpha$ (réaction normale sans frottement). $a = 6 \rightarrow \sin\alpha = 0{,}6 \rightarrow \alpha \approx 37°$**.**